

CA 01.04.2026

Aprovado

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
LISBOA OCIDENTAL, E.P.E.
Conselho de Administração



Aroune

Manual do Transporte Secundário do Doente Crítico



Março 2026

**Unidade Local de
Saúde de Lisboa
Occidental**

MANUAL DO TRANSPORTE SECUNDÁRIO DO DOENTE CRÍTICO

Objetivo do manual

Uniformizar procedimentos no transporte secundário do doente crítico da ULSLO.

Atualização do Manual de 27 de outubro de 2020.

Âmbito de aplicação

Transportes realizados por médicos e enfermeiros pertencentes à ULSLO.

Fontes

- **Recomendações da Ordem dos Médicos e Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, 2023;**
- Portaria nº 1147/2001 de 28 de setembro com as alterações introduzidas pelas Portarias nº 1301-A/2002 de 28 de setembro e 402/2007 de 10 de abril.

Autoria do documento

Grupo de Trabalho “Transporte Secundário do Doente Crítico”:

- Pais Martins (Coordenador)
- Ana Camões
- Cláudia Carvalho
- David Nora
- Francisco das Neves Coelho
- Hugo Moreira
- João Delgado
- Luís Pereira
- Maria do Rosário Carmo
- Pedro Ribeiro
- Vasco Costa

Siglas e acrónimos:

- BV – Bombeiros Voluntários
- CDC – Circuito do Doente Crítico
- ECG – Electrocardiograma
- HEM – Hospital Egas Moniz
- HSC – Hospital de Santa Cruz
- HSFx – Hospital de São Francisco Xavier
- INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica
- MCDT – Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
- SAV – Suporte Avançado de Vida
- SIV – Suporte Imediato de Vida
- SMI – Serviço de Medicina Intensiva
- SNS – Serviço Nacional de Saúde
- SPCI – Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos
- STSDC – Sistema de Transporte Secundário do Doente Crítico
- SUG – Serviço de Urgência Geral
- TSDC – Transporte Secundário do Doente Crítico
- UCI – Unidade de Cuidados Intensivos
- ULSLO – Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental

PREÂMBULO

O Transporte do Doente Crítico representa a mobilização de doentes para um nível superior de cuidados ou transporte para realização de procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos e constitui um ato médico de elevada complexidade.

Em Portugal, o primeiro Guia de Transporte de Doentes Críticos, elaborado pela SPCI, foi publicado em 1997. Sendo um importante marco na definição e implementação de normas de boas práticas no transporte do doente crítico, este Guia foi atualizado em 2005, tendo sido produzido um documento conjunto pela SPCI e pela Ordem dos Médicos.

Em 2023 a Ordem dos Médicos e a SPCI publicaram a revisão e atualização do documento elaborado em 2005. As recomendações publicadas constituem um veículo para a divulgação de conhecimentos práticos, úteis para o transporte do doente crítico adulto, promovendo a segurança do doente e dos profissionais.

Em maio de 2024, o Grupo de Trabalho da Rede de Referenciação de Medicina Intensiva submeteu à Direção Executiva do SNS a recomendação para a criação do STSDC, garantindo ambulâncias medicalizadas em número suficiente, eliminação dos entraves legais colocados à circulação sinalizada das ambulâncias pertencentes aos hospitais/centros hospitalares e constituição de equipas clínicas dedicadas, com gestão e dependência metropolitana do sistema. A missão do STSDC incluiria, por ordem de prioridade: (1) Transporte secundário de doentes críticos de hospitais sem SMI para hospitais com SMI; (2) Transporte secundário de doentes críticos, entre hospitais com SMI; (3) Retorno do doente crítico ao hospital de origem ou da área de residência do doente. Esta proposta aguarda resposta da Tutela.

Em janeiro de 2025, o Despacho n.º 840/2025 preconizava a implementação de um sistema de transporte inter-hospitalar, sob a responsabilidade do INEM, avançando com uma fase piloto que inicialmente envolveria apenas quatro ambulâncias, devendo esta fase piloto ter sido implementada até final do primeiro trimestre de 2025, e uma

total utilização desse sistema durante o segundo trimestre desse ano, o que não se veio a confirmar.

DOENTE CRÍTICO

Define-se como doente crítico aquele em que, por disfunção ou falência de uma ou mais funções vitais, a sua sobrevivência esteja dependente de meios avançados de monitorização e terapêutica. A necessidade de transporte destes doentes acarreta um risco significativo, pelo que deve ser ponderado o risco/benefício de cada situação.

A Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, EPE, é um estabelecimento público do Serviço Nacional de Saúde, dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e de natureza empresarial, criada pelo Decreto-Lei n.º 102/2023, de 7 de novembro, que agregou numa única instituição o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E., os Agrupamentos de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras e, sem prejuízo de articulação com o Hospital de Cascais, o Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais. A ULSLO dispõe da maioria das valências de cuidados de saúde diferenciados, beneficiando de reconhecida qualidade assistencial dessas unidades hospitalares.

A dispersão dos vários serviços clínicos pelas três unidades hospitalares, obriga à existência de mecanismos institucionais que assegurem o transporte secundário eficaz e seguro do doente crítico, quer pelo seu elevado número, quer pela gravidade dos doentes transportados. Desde a última edição deste manual, o SMI elaborou adendas referentes ao regulamento do Transporte do Doente Crítico em 2024 e 2025, aprovadas em sede de Conselho de Administração. De forma a centralizar e uniformizar os regulamentos de transporte, sumarizamos o atual funcionamento do Sistema de Transporte Secundário do Doente Crítico no Ponto 7 deste capítulo, para consulta geral por todos os seus intervenientes.

Este Manual de Transporte Secundário do Doente Crítico pretende ser uma ferramenta de trabalho para todos aqueles que lidam com a necessidade de transporte destes doentes, entre os três hospitais e centros de saúde que constituem a ULSLO. A implementação e a monitorização de resultados obtidos devem constituir-se como um desiderato de todos os profissionais.

ÍNDICE

1. Princípios Gerais	9
2. Decisão	9
3. Planeamento	9
3.1 A equipa de transporte	10
3.2 Formação e qualificação da equipa de transporte	10
Formação em reanimação cardiopulmonar.....	11
Curso de Transporte Secundário de Doente Crítico	12
3.3 Competências da equipa de transporte	12
Conhecimento do equipamento	13
Importância da formação e padronização	13
3.4 Possíveis complicações associadas ao transporte	14
4. Efetivação.....	15
5. Equipamento	16
5.1 Elementos chave.....	17
5.2 Monitorização.....	18
6. Registos clínicos durante o transporte	19
7. O Sistema de Transporte Secundário do Doente Crítico na ULSLO.....	20
7.1 Doentes internados no SUG do HSFx	20
7.2 Doentes internados no HSFx	21
7.3 Doentes internados no HEM.....	21
7.4 Doentes internados no HSC.....	21
7.5 Doentes provenientes de qualquer bloco operatório da ULSLO	22
7.6 Doentes não críticos	22
7.7 Situações de exceção e inoperacionalidade	22
ANEXOS	24
ANEXO 1. Avaliação do doente para o Transporte	25
ANEXO 2. Fluxograma de decisão para o Transporte	26
ANEXO 3: Definição e tipos de ambulâncias.....	27
ANEXO 4. Material de transporte	29
4.1 Equipamento disponível nas ambulâncias.....	29
4.2 Constituição da mala de Transporte de Doente Crítico.....	31
4.3 O ventilador – Monnal® T60	39
ANEXO 5. Folha de registo clínico	43

1. PRINCÍPIOS GERAIS

O transporte de doentes críticos envolve as seguintes fases: Decisão, Planeamento e Efetivação, sendo idênticas as normas e regras aplicadas ao transporte intra e inter-hospitalar.

2. DECISÃO

A decisão de transportar um doente crítico é um ato médico, sendo a responsabilidade não só do médico assistente, mas também do Chefe de Equipa e do Diretor de Serviço que requisita esse transporte. Devem ser ponderados os riscos inerentes ao processo de transporte e os benefícios atingidos com a deslocação.

Sempre que se verifique a necessidade de múltiplos transportes, a definição de prioridade do transporte é feita pelo médico do CDC/EEMI, em coordenação entre a equipa de transporte, o médico assistente na origem e o médico assistente no destino e a Unidade de Gestão de Transportes, priorizando a gravidade e o grau de urgência envolvidos (**vide Ponto 7 e Anexo 2**).

3. PLANEAMENTO

O planeamento do transporte é feito pela equipa médica e de enfermagem do serviço ou unidade referente, e tomará em consideração os seguintes problemas: Coordenação, Comunicação, Estabilização, Equipa, Equipamento, Transporte e Documentação.

Este planeamento inclui:

- Escolha e contacto com a unidade de destino, garantindo que o nível de cuidados existente é idêntico ou superior em comparação com a unidade de origem;
- Avaliação da distância a percorrer e o respectivo tempo de trajeto estimado;
- Escolha do nível de cuidados e o tipo de ambulância mais adequado, com base em critérios clínicos e algoritmo de decisão, como os propostos nos **Anexos 1 e 2**;
- Escolha da equipa de transporte (vide **Ponto 3.1**);
- Seleção dos meios adequados de monitorização (vide **Ponto 5.2**);
- Recomendação de objetivos fisiológicos a manter durante o transporte;
- Seleção adequada do tipo de ambulância, de equipamento e terapêutica que deve acompanhar a equipa durante o transporte (vide **Anexos 3 e 4**);
- Previsão das complicações possíveis (vide **Ponto 3.4**).

3.1 A equipa de transporte

A determinação da necessidade e composição da equipa de transporte devem ser efetuadas em função de critérios objetivos, como o proposto no **Anexo 1**.

A responsabilidade de seleção da equipa de transporte está inerente aos médicos que decidiram o transporte e deve ter em consideração a disponibilidade da unidade referente e as características do doente a transportar.

3.2 Formação e qualificação da equipa de transporte

A qualificação do corpo clínico constitui um dos pilares fundamentais para garantir a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde prestados em contexto de transporte inter-hospitalar ou intra-hospitalar de doentes críticos. A capacidade técnica, a

experiência e a formação contínua dos profissionais influenciam diretamente a eficácia da intervenção e a segurança do doente.

Assim, a equipa de transporte deve ser preferencialmente constituída por profissionais com:

- Experiência prévia em Urgência/Emergência e/ou Medicina Intensiva;
- Formação em reanimação cardiopulmonar, especificamente:
 - SAV para os médicos que integram o TSDC;
 - Formação mínima em SIV para os enfermeiros que integram o TSDC;
- Formação específica em Transporte de Doente Crítico, dada a complexidade e particularidades deste contexto clínico.

Formação em reanimação cardiopulmonar

A formação em reanimação cardiopulmonar constitui um dos pilares fundamentais para a integração na equipa de TSDC, garantindo:

- Competência na abordagem sistematizada ao doente crítico;
- Capacidade de atuação em paragem cardiorrespiratória;
- Tomada de decisão rápida e fundamentada.

A certificação em SAV constitui um elemento essencial à formação de médicos que prestam funções junto de doentes agudos, pelo que é um requisito obrigatório para a sua aptidão na realização de um TSDC. Considera-se que a certificação em SIV é o requisito mínimo de formação em reanimação cardiopulmonar para os enfermeiros que integrem uma equipa de TSDC.

Curso de Transporte Secundário de Doente Crítico

O Curso de Transporte Secundário de Doente Crítico tem como objetivo dotar os profissionais de saúde com competências técnicas e operacionais essenciais para a execução segura do TSDC.

O curso tem uma duração total de 7 horas e integra uma componente teórica e uma componente prática, organizadas de forma sequencial para garantir a aquisição gradual de conhecimentos e competências.

A componente teórica introduz os princípios fundamentais do transporte de doente crítico, abordando temas como os critérios de referenciação e a preparação adequada do doente, bem como os principais riscos associados ao transporte e as estratégias de mitigação que devem ser adotadas. Inclui ainda a revisão da terapêutica, dos equipamentos e do material habitualmente utilizados neste contexto, além da organização da equipa e dos aspetos essenciais da comunicação interprofissional.

A componente prática expõe os formandos ao funcionamento real de uma ambulância medicalizada, permitindo o contacto direto com todos os equipamentos nela incorporados (ventilador de transporte, monitor/desfibrilhador, pacemaker externo, fontes de oxigénio e diverso material de via aérea, circulação, imobilização e contenção). Nesta fase são treinadas competências operacionais fundamentais, como o manuseio de equipamento de emergência, a preparação da maca, do doente e da própria ambulância, as estratégias de fixação e segurança durante o transporte, a comunicação entre elementos da equipa e a gestão de situações complexas através de simulação de cenários críticos.

3.3 Competências da equipa de transporte

A atuação segura e eficaz numa equipa de TSDC exige que todos os profissionais possuam um conjunto sólido de competências técnicas e formativas. Estas competências

são essenciais não só para garantir a segurança do doente durante o transporte, mas também para permitir uma resposta organizada, consistente e baseada em boas práticas.

Conhecimento do equipamento

Antes de iniciar qualquer transporte, é indispensável que a equipa detenha um profundo domínio do equipamento utilizado, assegurando uma atuação rápida e tecnicamente correta em situações críticas. Desta forma, a equipa de TSDC deve dominar a gestão dos dispositivos de via aérea, oxigenoterapia e ventilação, interpretar de forma adequada os parâmetros do monitor/desfibrilhador, conhecer o funcionamento do ventilador de transporte, e saber como e quando ativar e configurar o pacemaker externo. O treino contínuo e a familiarização com estes equipamentos são determinantes para reduzir o tempo de resposta, minimizar erros e aumentar a segurança global do procedimento.

Importância da formação e padronização

A formação estruturada da equipa garante:

- Uniformização das práticas assistenciais;
- Maior segurança para o doente e para a equipa;
- Redução de erros e complicações durante o transporte;
- Preparação adequada para situações imprevistas;
- Melhoria contínua da qualidade do serviço prestado.

A padronização de procedimentos e checklists permite ainda:

- Minimizar falhas por ausência ou inadequação de material;
- Reduzir tempos de resposta;

- Facilitar auditorias e processos de formação contínua.

3.4 Possíveis complicações associadas ao transporte

O TSDC representa um período de vulnerabilidade para o doente, que se deve à limitação de recursos humanos e técnicos durante o momento entre a saída do local de partida e a chegada à unidade de destino. A mobilização do doente para um meio móvel sujeita-o a pelo menos duas mobilizações, bem como movimentos de oscilação, vibração e forças de aceleração e desaceleração.

Durante o TSDC, os momentos de maior risco de complicações ocorrem:

- Durante as mobilizações do doente;
- Nos primeiros 5 minutos do transporte;
- Em transportes prolongados (> 30 minutos).

No decurso de um TSDC, estão descritas como sendo as complicações mais frequentes:

- Perda de monitorização do doente durante o transporte;
- Perda de acessos vasculares, por fixação inadequada ou tração de linhas de infusão;
- Perda de oxigenação por mobilização de secreções, deslocação do tubo endotraqueal ou oclusão de drenos;
- Instabilidade hemodinâmica por clampagem de linhas de infusão ou disfunção dos dispositivos infusores;
- Exteriorização ou clampagem de tubos ou drenos;
- Superficialização do estado de consciência pela mobilização do doente, ruído excessivo e vetores de força externos aos quais o doente está sujeito;

- Reservas inadequadas de oxigénio, fármacos e/ou energia (baterias), para a duração do transporte do doente e necessidades do doente.

De forma a minimizar o risco associado ao TSDC, compete à equipa responsável a verificação da estabilidade do doente previamente ao transporte, antecipar as potenciais complicações associadas a este ato clínico e, de forma proativa, tomar medidas para a sua prevenção e resolução.

4. EFETIVAÇÃO

A efetivação do transporte fica a cargo da equipa de TSDC, cujas responsabilidades técnicas e legais só cessam no momento da entrega do doente ao médico da unidade de destino, ou no regresso à unidade de destino quando o transporte se deve à realização de exames complementares ou procedimentos. Se a responsabilidade sobre o doente não for transferida para a unidade de destino (por inexistência de profissionais qualificados naquela área, durante a realização de um exame por exemplo), a equipa de TSDC deve permanecer com o doente.

O nível de cuidados médicos prestado durante o transporte, não pode em qualquer circunstância, ser inferior ao verificado na unidade de origem, sendo necessário prever a necessidade de cuidados de nível superior.

É da responsabilidade da equipa de TSDC:

- A observação do doente antes do início do transporte;
- Ressuscitação e estabilização do doente antes do transporte;
- Revisão da história clínica e dos exames que o doente efetuou até à altura;
- Verificação cuidada dos acessos vasculares, tubo orotraqueal, sondas e drenagens de forma a impedir a sua tração e exteriorização durante o transporte;

- Confirmação prévia à saída que a unidade receptora está pronta a receber o doente;
- Realização de registos clínicos durante o transporte (vide **Anexo 5**) e entrega de cópia do registo no secretariado do serviço receptor, de forma a ser Integrado no processo do doente;
- Verificação e reposição do material de transporte utilizado durante o transporte, após chegada ao serviço de origem.

5. EQUIPAMENTO

A ULSLO tem quatro ambulâncias tipo A e as quatro têm possibilidade de conversão para tipo C, quando devidamente equipadas. As tipologias de ambulância encontram-se especificadas no **Anexo 3**.

Uma vez que pode ser necessário recorrer a meios de transporte externos à ULSLO (ambulâncias da corporação de BV), existe material de TSDC afeto a cada unidade hospitalar. De forma a garantir que a equipa de transporte está familiarizada com o equipamento a utilizar, existe homogeneização do material de transporte existente na ULSLO:

- A listagem detalhada do material disponível nas ambulâncias pode ser consultado no **Anexo 4.1**;
- A constituição mínima das malas de transporte e a organização recomendada das mesmas pode ser consultada no **Anexo 4.2**;
- As configurações básicas do ventilador Monnal® T60 podem ser consultadas no **Anexo 4.3**, sendo obrigatória a sua leitura atenta.

Todos os profissionais envolvidos no TSDC devem conhecer o material que estará disponível durante o transporte. A reposição imediata de qualquer material utilizado

cabe à equipa que efetivou o transporte. Recomenda-se adicionalmente uma revisão mensal, com verificação e substituição dos constituintes com datas de validade a expirar.

A **Tabela 1** apresenta a localização do material afeto ao TSDC em cada unidade hospitalar da ULSLO.

Hospital	Localização da Mala e Ventilador de Transporte
São Francisco Xavier	SUG
Egas Moniz	UCI-1
Santa Cruz	UCI CTT (mala e ventilador) e S. Cardiologia (apenas mala)

Tabela 1. Localização da mala de TSDC e ventilador em cada hospital.

5.1 Elementos chave

- Monitor-desfibrilhador de transporte com alarmes;
- Material de intubação orotraqueal, com tubos traqueais adequados ao doente, máscaras laríngeas e insuflador manual (tipo AMBU®);
- Fonte de oxigénio com capacidade previsível para todo o tempo de transporte e reserva adicional mínima para pelo menos 30 minutos:

- Doente em ventilação espontânea:

$$Necessidades\ O_2 = \frac{Capacidade\ da\ garrafa\ (L) \times Pressão\ (Bar)}{Débito\ O_2\ (L/min)}$$

- Doente ventilado:

$$Necessidades\ O_2 = [(20 + V_{min}) \times FiO_2 \times \\ Tempo\ de\ transporte\ (min)] \times 1.5 , \text{ onde:}$$

- 20 corresponde a *bias flow* (consumo interno do ventilador);
- $V_{min} = Volume\ corrente\ (L) \times Frequência\ Respiratória$;
- FiO_2 exprime-se em numeral (exemplo: $FiO_2\ 35\% \rightarrow 0.35$);

- 1,5 corresponde à reserva adicional de oxigénio de 50%;
- Ventilador de transporte com possibilidade de monitorização do volume minuto e da pressão da via aérea, com capacidade de fornecer PEEP e FiO_2 , reguláveis de forma fiável e com alarmes de desconexão e de pressão da via aérea;
- Fármacos de ressuscitação;
- Dispositivos de perfusão de fármacos, com bateria interna;
- Medicções adicionais que necessitem de ser administradas, de forma intermitente, de acordo com a prescrição médica.

5.2 Monitorização

A monitorização durante o transporte pode ser dividida em três níveis: obrigatória, fortemente recomendada e excepcional.

Nível 1 - Obrigatória:

- Monitorização clínica com registo periódico;
- Frequência respiratória, FiO_2 e oximetria de pulso;
- ECG contínuo, frequência cardíaca e pressão arterial (não invasiva);
- Pressão da via aérea (em doentes sob ventilação mecânica);
- Capnografia (em doentes sob ventilação mecânica).

Nível 2 – Fortemente recomendado:

- Medição contínua da pressão arterial invasiva;
- ECG com detecção de arritmias.

Nível 3 – Excepcional:

- Medição contínua ou intermitente da pressão venosa central;
- Medição da pressão da artéria pulmonar;
- Medição da pressão intracraniana.

6. REGISTOS CLÍNICOS DURANTE O TRANSPORTE

Está implementada uma folha de registos clínicos específica para a documentação sistematizada das intervenções realizadas durante o transporte secundário de doentes críticos. O seu preenchimento constitui um requisito obrigatório no âmbito do circuito assistencial. Após o correto e completo registo, o documento é digitalizado e inserido no processo clínico eletrónico do doente. A versão digital fica posteriormente disponível para consulta, nomeadamente para efeitos de auditoria interna, através do endereço eletrónico institucional criado para esse fim.

A folha, que pode ser consultada no **Anexo 5**, implica os seguintes itens:

- A responsabilidade de preenchimento do registo clínico cabe à equipa que realiza o transporte;
- As folhas de registo clínico estão disponíveis nas malas de transporte;
- A folha de registo é preenchida em duplicado. Após a conclusão do transporte, a equipa que o realizou é responsável pela entrega das respectivas folhas de registo:
 - A cópia do registo deverá ser entregue no serviço de destino do doente;
 - O original deve ser entregue ao serviço de origem do doente. O secretariado da unidade procederá à digitalização da respetiva folha e gravação no processo clínico do doente. Uma cópia digitalizada deve

ser enviada para o *mail* da Comissão de TSDC da ULSLO - transportecritico@ulslo.min-saude.pt ;

- A completa informatização de registos através da criação de uma base de dados de transporte do doente crítico da ULSLO permitirá uma monitorização contínua da qualidade e segurança, minimizando complicações e não conformidades.

7. O SISTEMA DE TRANSPORTE SECUNDÁRIO DO DOENTE CRÍTICO NA ULSLO

Dada a realidade funcional da ULSLO, a planificação do TSDC ocorre nas situações abaixo indicadas.

7.1 Doentes internados no SUG do HSFx

- O transporte de doentes do SUG do HSFx segue o protocolarmente definido no funcionamento do Circuito do Doente Crítico e nos critérios definidos no **Anexo 1 e 2**;
- Após identificação de critérios de gravidade e/ou risco associados, o TSDC é preferencialmente realizado por um médico do SMI e por um enfermeiro do SUG ou do EEMI (SMI), de acordo com o **Anexo 2**;
- A análise da atividade do CDC e a realidade do SUG permitiu identificar as seguintes situações de doentes que, pelo risco de deterioração clínica severa durante o transporte, **devem ser transportados pelo médico do CDC**, mesmo que não estejam cumpridos os critérios definidos no Anexo 1:
 - Enfarte agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST;
 - Hemorragia subaracnoideia.

7.2 Doentes internados no HSFX

- Sempre que se verifique necessidade de **transporte secundário de um doente crítico não programado** (por exemplo, para uma das UCI do SMI ou outro nível assistencial superior, incluindo MCDT), o mesmo deverá ser efetuado pela **EEMI do HSFX**;
- Todos os **transportes programados**, seja por MCDT ou por transferência para outros hospitais, fica ao cuidado do **serviço de origem** dos doentes.

7.3 Doentes internados no HEM

- Sempre que se verifique necessidade de **transporte secundário de um doente crítico não programado** (por exemplo, para uma das UCI do SMI ou outro nível assistencial superior, incluindo MCDT), o mesmo deverá ser efetuado pela **EEMI do HEM**;
- Todos os **transportes programados**, seja por MCDT ou por transferência para outros hospitais, fica ao cuidado do **serviço de origem** dos doentes.

7.4 Doentes internados no HSC

- Sempre que houver necessidade de **transporte secundário de um doente crítico** para uma das UCI do SMI, deverá este ser efetuado pela EEMI do hospital de destino;
- O transporte de **doentes submetidos a transplante renal** que possam precisar de admissão em UCI, durante o episódio de internamento (incluindo o pós-operatório imediato), deverá ser efetuado pela EEMI do hospital de destino;
- Todos os **transportes programados**, seja por MCDT ou por transferência para outros hospitais, fica ao cuidado do **serviço de origem** dos doentes.

7.5 Doentes provenientes de qualquer bloco operatório da ULSLO

- Sempre que houver necessidade de **transporte secundário de um doente crítico** (por exemplo, para uma das UCI do SMI ou outro nível assistencial superior), o mesmo deverá ser efetuado pelo **Serviço de Anestesiologia e Equipa de Enfermagem** do bloco operatório;
- Constitui única exceção os doentes submetidos a colocação de *pacemaker* provisório, que serão acompanhados pela Equipa da EEMI do respetivo hospital.

7.6 Doentes não críticos

- A responsabilidade sobre o transporte secundário de doentes **não críticos**, isto é, para os quais não se identifiquem critérios de gravidade de acordo com o **Anexo 1**, é da responsabilidade do **serviço de origem** e está excluído do âmbito deste manual.

7.7 Situações de exceção e inoperacionalidade

- Sempre que se verifique a necessidade de **múltiplos transportes**, a definição de prioridade do transporte é feita pelo médico do CDC/EEMI, em coordenação entre a Unidade de Gestão de Transportes, o médico assistente na origem e o médico assistente no destino, priorizando a gravidade e o grau de urgência envolvidos;
- Outras potenciais **situações de exceção não previstas** neste documento terão que ser alvo de análise e decisão individualizada pelo responsável do CDC/EEMI e pela Direção do SMI, em coordenação com os médicos assistentes dos serviços de origem e destino;

- Em situações de **inoperacionalidade** do CDC/EEMI para o transporte secundário de doentes críticos (por exemplo, falhas de escala ou ativações simultâneas), o transporte deverá ser realizado pelo serviço de origem.

ANEXOS

1. Avaliação do doente para o Transporte
2. Fluxograma de decisão para o Transporte
3. Definição e tipos de ambulâncias
4. Material de transporte
 - 4.1. Equipamento disponível nas ambulâncias
 - 4.2. Constituição da mala de Transporte de Doente Crítico
 - 4.3. O ventilador – Monnal® T60
5. Folha de registo clínico

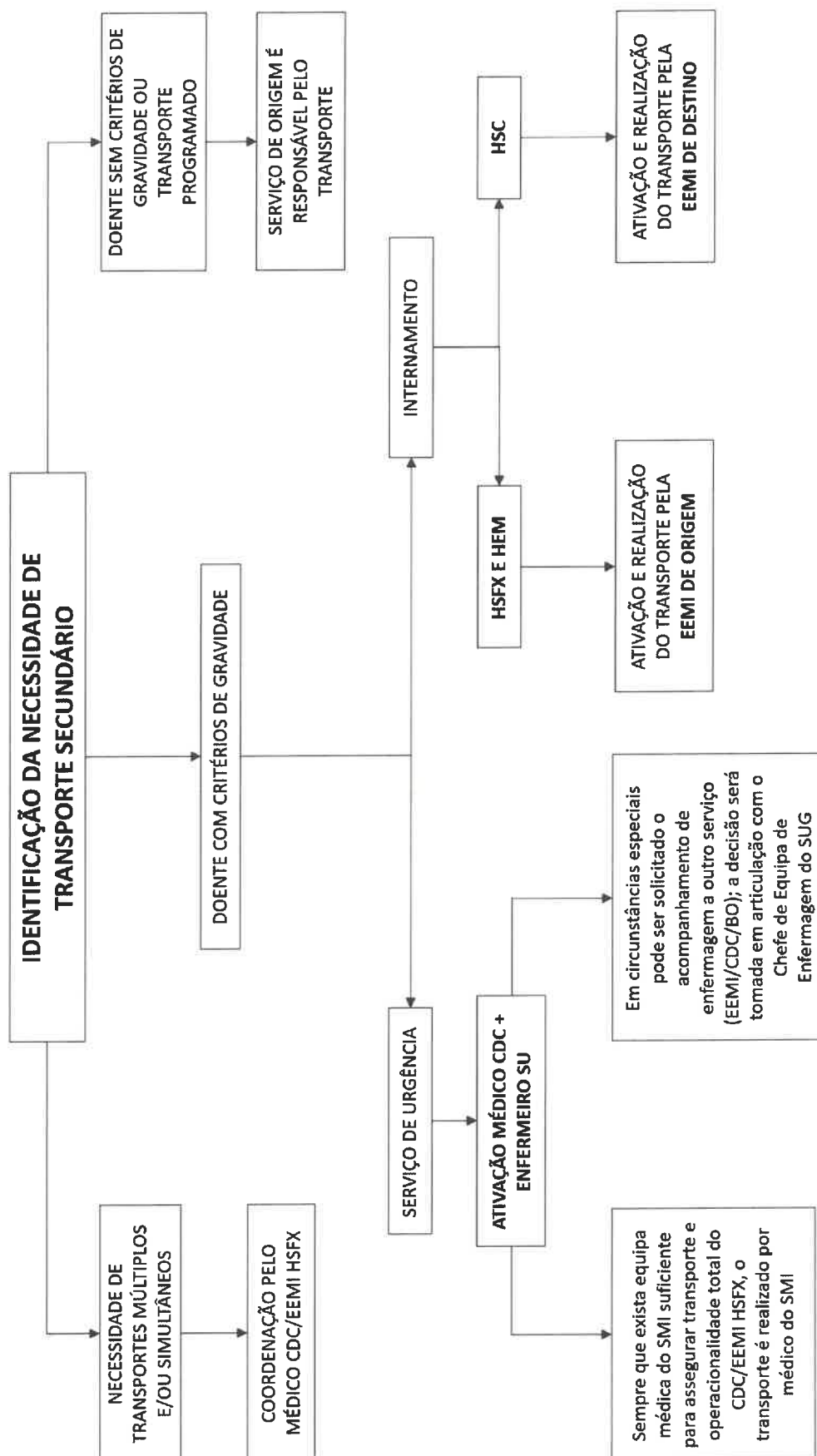
ANEXO 1. Avaliação do doente para o Transporte

Critérios para transporte de doentes críticos na ULSLO pelo SMI

(Adaptado de Etxebarria et al. Eur J Emerg Med, 1998)

VIA AÉREA INVASIVA E SUPORTE VENTILATÓRIO	
Não	0
Traqueotomia	1
Ventilação não invasiva	2
Intubação traqueal/traqueotomia e ventilação invasiva	3
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (apenas contabilizável em doente sem suporte ventilatório)	
10 a 20/min	0
21 a 35/min	1
< 10/min OU > 35/min OU padrão irregular	2
OXIGENAÇÃO (apenas contabilizável em doente sem suporte ventilatório)	
Pa/FiO ₂ > 300	0
200 < Pa/FiO ₂ < 300	1
100 < Pa/FiO ₂ < 200	2
Pa/FiO ₂ < 100	3
SUPORTE HEMODINÂMICO	
Não	0
Antihipertensores OU antiarrítmicos/cronotrópicos em perfusão contínua EV	1
Inotrópicos/vasopressores em perfusão contínua EV	3
Arritmia com instabilidade clínica (inclui pacemaker provisório)	3
ESTADO NEUROLÓGICO	
GCS 15	0
13 ≤ GCS ≤ 14	1
12 ≤ GCS ≤ 10	2
GCS ≤ 9	3
CRITÉRIOS PARA ACTIVAÇÃO DE TRANSPORTE DE DOENTE CRÍTICO PELO SMI: ≥ 4 PONTOS OU QUALQUER ITEM COM 3 PONTOS + SEM LIMITAÇÃO DE SUPORTE DE ÓRGÃO	

ANEXO 2. Fluxograma de decisão para o Transporte



ANEXO 3: Definição e tipos de ambulâncias

Entende-se por ambulância o veículo tripulado por, no mínimo, dois elementos habilitados para a prestação de cuidados e destinado ao transporte de, pelo menos, um doente em maca.

As ambulâncias podem ser dos seguintes tipos:

- Tipo A – Ambulância de Transporte de Doentes – viatura concebida e equipada para o transporte de doentes cuja situação clínica não faz prever risco instalado, ou iminente, de falência de funções vitais, que podem ser dos seguintes tipos:
 - Tipo A1 – Ambulância de Transporte Individual, destinada ao transporte de um doente em maca, banco ou cadeira de rodas, e de um acompanhante;
 - Tipo A2 – Ambulância de Transporte Múltiplo, destinada ao transporte de um ou mais doentes em maca(s), banco(s) e/ou cadeira(s) de rodas, e do(s) seu(s) acompanhante(s).
- Tipo B – Ambulância de Emergência – viatura concebida e equipada para o transporte e prestação de cuidados de emergência médica a doentes urgentes e emergentes;
- Tipo C – Ambulância de Cuidados Intensivos – concebida e equipada para o transporte não urgente com prestação de cuidados de suporte avançado de vida a doentes cuja sobrevivência, por disfunção ou falência profunda de um ou mais órgãos ou sistemas, depende de meios avançados de monitorização e terapêutica.

As características de cada tipo de ambulância, o pessoal técnico e o equipamento a utilizar variam em função da tipologia de ambulância descrita anteriormente.

As ambulâncias do tipo A1 (Ambulância de Transporte Individual) poderão atuar como ambulâncias de suporte avançado de vida desde que, para o efeito, sejam munidas dos meios humanos e recursos técnicos estabelecidos para as ambulâncias de cuidados intensivos.

A atividade de transporte de doentes urgentes e emergentes está reservada ao INEM e às entidades por ele reconhecidas, nos termos da lei, que constituam Postos de Emergência Médica ou Postos Reserva, no âmbito de protocolo celebrado com essa finalidade, sendo que genericamente estas entidades são Associações Humanitárias de BV e as Delegações Locais da Cruz Vermelha Portuguesa.

ANEXO 4. Material de transporte

4.1 Equipamento disponível nas ambulâncias

4.1.1 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE E MOBILIZAÇÃO

Maca principal	1
Maca ortopédica de remoção	1
Maca de vácuo	1
Cadeira de transporte	1
Maca de transferência	1

4.1.2 EQUIPAMENTO DE IMOBILIZAÇÃO

Plano duro longo completo com imobilizador de cabeça e cintos de segurança	1
Conjunto de colares cervicais ou dispositivo de imobilização cervical	1

4.1.3 EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICO

Estetoscópio	1
Oxímetro	1
Monitor /cardiodesfibrilhador	1
Termómetro	1
Lanterna para observação	1
Analizador de glicemia	1
Capnógrafo	1

4.1.4 EQUIPAMENTO PARA CONTROLO DE VIA AÉREA E VENTILAÇÃO

Circuito fixo de oxigénio com capacidade mínima de 2000L, redutor, debitómetro com capacidade máxima de pelo menos 15L/min e válvula de regulação de débito	1
Tomada rápida suplementar	1
Oxigénio portátil com capacidade mínima de 400L, redutor, debitómetro com capacidade máxima de pelo menos 15L/min e válvula de regulação de débito	1
Aspirador de secreções eléctrico, portátil, com pressão de aspiração regulável	1

4.1.5 EQUIPAMENTO PARA CONTROLO CARDIOVASCULAR

Monitor-desfibrilhador portátil ^(a)	1
Electrocardiógrafo de 12 derivações, portátil ^(a)	1
Pacemaker externo ^(a)	1
Material para acesso venoso: sistemas de soros, catéteres de punção venosa, seringas, agulhas intravenosas e intramusculares	1
Seringa infusora volumétrica	1
Suporte para soros	2
Manga de pressão	1

^(a) Estas funções poderão estar acumuladas num único aparelho.

4.1.6 EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES

Equipamento de comunicação GSM	1
Intercomunicador entre o condutor e a célula sanitária	1

4.2 Constituição da mala de Transporte de Doente Crítico

A mala de transporte tem como finalidade incorporar um conjunto de materiais e fármacos, que constituem o equipamento mínimo recomendado para atuação em situações de emergência, garantindo que, durante o transporte, a equipa dispõe dos recursos necessários para intervenções rápidas, seguras e eficazes.

A organização por categorias facilita a verificação sistemática, a reposição de consumíveis e a preparação do material antes de qualquer procedimento crítico. Estes devem estar organizados de forma a facilitar a sua operacionalidade, segundo a nomenclatura de abordagem ABCDE.

O material de via aérea reúne dispositivos destinados à avaliação, manutenção e proteção da via aérea, abrangendo desde técnicas básicas de permeabilização até procedimentos avançados como a intubação orotraqueal. Estes itens permitem assegurar ventilação adequada e prevenir obstruções, sendo fundamentais em cenários de compromisso respiratório.

O material de emergência de ventilação inclui equipamentos de monitorização e suporte imediato, essenciais para estabilização inicial em casos de insuficiência respiratória, depressão ventilatória ou paragem cardiorrespiratória.

A secção de material circulatório e vascular contempla dispositivos para obtenção de acessos venosos, administração de fluidos e controlo de hemorragias. Estes elementos são indispensáveis para a estabilização hemodinâmica e para a administração rápida de terapêutica intravenosa.

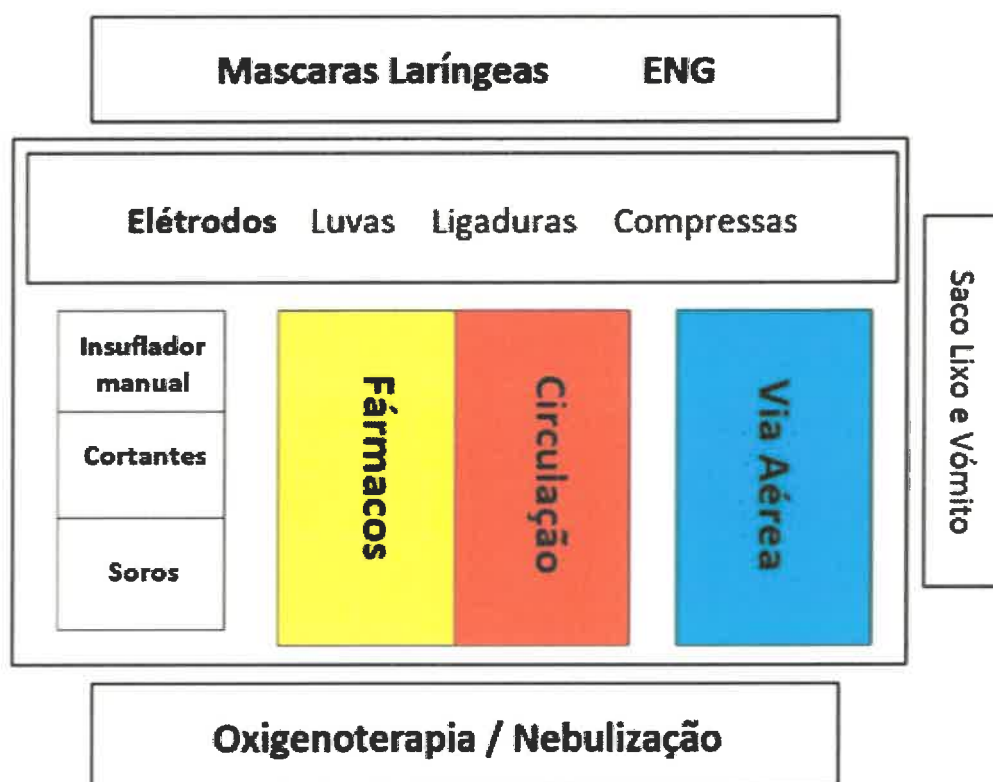
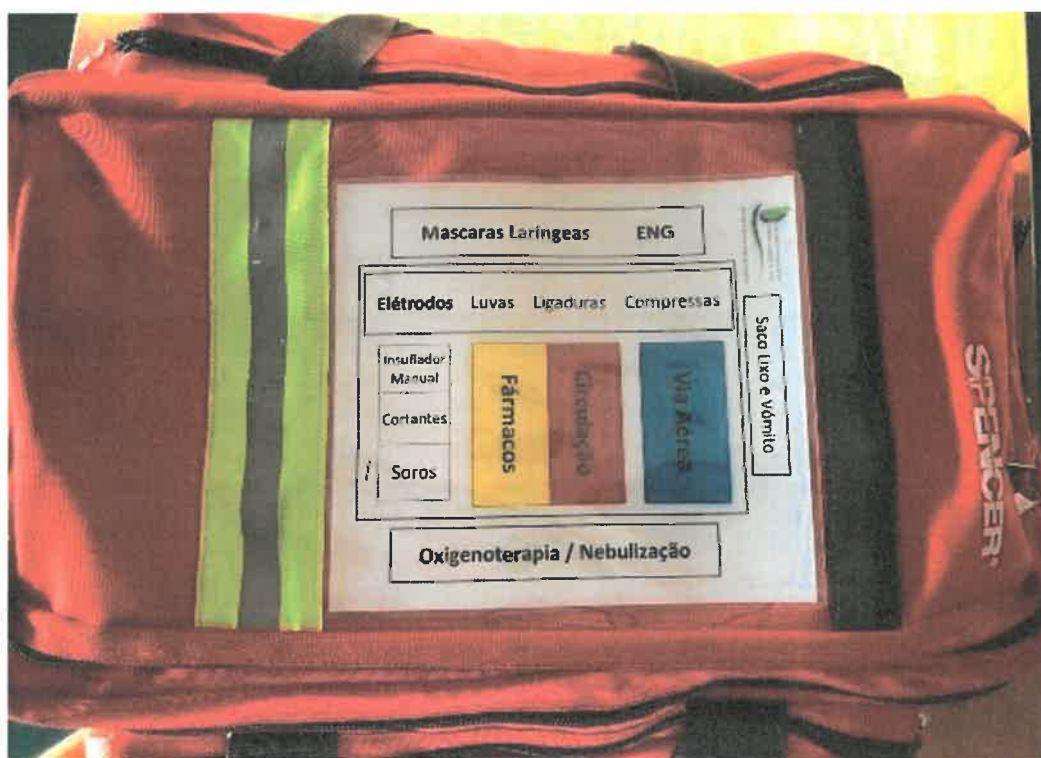
Os medicamentos essenciais abrangem fármacos de utilização prioritária em emergências cardiovasculares, respiratórias, neurológicas e metabólicas. Devem ser mantidos dentro do prazo de validade, devidamente identificados e sujeitos a *checklist* atualizada, garantindo disponibilidade imediata em qualquer intervenção.

A padronização do material clínico e fármacos é muito importante, pois permite:

- Reduzir tempos de resposta;
- Minimizar falhas por ausência ou inadequação de material;
- Aumentar a segurança do doente e da equipa;
- Facilitar auditorias, formação e uniformização de práticas entre equipas;

A manutenção regular, a verificação sistemática e o cumprimento rigoroso da *checklist* são essenciais para assegurar a operacionalidade contínua deste material.

Configuração Externa



Configuração Interna



Bolsa Azul – Via Aérea



Bolsa Vermelha- Circulação



Bolsa Amarela – Fármacos



Bolsas Externas



Checklist de Material e Fármacos

MALA DE ACOMPANHAMENTO INTER-HOSPITALAR											
Bolsa Central			Bolsa Central			Bolsa Central			Bolsa Lateral Direita		
Q	Val		Q	Val		Q	Val		Q	Val	
Azul			Vermelho Circulação			Amarela					
Via Aérea						Fármacos					
Laringoscópio	1		Catéter EV 22 Ga	3		Adenosina ev	6		Máscara Facial alto débito	1	
Lâminas nº 2,3,4	1		Catéter EV 20 Ga	3		Adrenalina ev	5		Máscara Facial simples	1	
Condutor	1		Catéter EV 18 Ga	3		Amiodarona ev	3		Óculos nasais	1	
Pinça Maguile	1		Catéter EV 16 Ga	3		Atropina ev	6		Máscara Facial nº3,4,5 e 6	1	
Sondas de aspiração flexíveis	2		Catéter EV 14 Ga	3		Bicabornato Na 8,4% ev	1				
Sonda de aspiração rígida	1		Agulhas diluição	5		Captopril 25mg cp	1				
Fio de nastro	2		Agulhas endovenosas	2		Diazepam ev	1				
Tubo endotraqueal nº 6,5	2		Agulhas intramusculares	2		DNI ev	2				
Tubo endotraqueal nº 7	2		Agulhas subcutâneas	2		Etomidato ev	1				
Tubo endotraqueal nº 7,5	2		Obturador	2		Flumazenil ev	1				
Tubo endotraqueal nº 8	2		Seringa 1 ml	2		Furosemida ev	5				
Gel lubrificante	1		Seringa 2 ml	2		Gluconato Ca ev	1				
Adesivo - rolo	1		Seringa 5 ml	2		Glicose 30% 20ml ev	3				
Seringa 10 ml	1		Seringa 10 ml	2		Hidrocortisona ev	3				
Tubo Orofaríngeo nº2	1		Seringa 20 ml	2		Labelalol ev	1				
Tubo Orofaríngeo nº3	1		Tomeira 3 Vias	2		Metoclopramida ev	1				
Tubo Orofaríngeo nº4	1		Sistemas de Soro	2		Midazolam 15mg ev	1				
Tubo Nasofaríngeo nº6	1		Prolongamento 25 cm	2		Morfina ev	1				
Tubo Nasofaríngeo nº7	1		Prolongamento 150 cm transp	1		Naloxona ev	1				
Tubo Nasofaríngeo nº8	1		Prolongamento 150 cm opaco	1		Noradrenalina ev	2				
			Seringa 50 ml transparente	1		Ondansetrom ev	1				
			Seringa 50 ml opaca	1		Paracetamol ev	1				
			Controlador de Gota	2		Propofol 1% ev	1				
Bolsa Interior									Bolsa Superior Externa		
Q	Val		Q	Val		Q	Val		Q	Val	
Insulador Manual	1		Bolsa Superior Interna			Q	Val		Sacos do lixo	3	#
Filtro HEPA	1		Compressas esterilizadas	2		Soro Fisiológico amp. 10 ml ev	2		Saco de vômito	2	#
Filtro HMEF	1		Eléctodos	15		Sulfato de Magnésio ev	1				
Máscara Facial nº3	1		Máscara cirúrgica	2		Pensos de catéter	5				
Máscara Facial nº4	1		Máscara Facial nº6	2		Salbutamol inalador	1				
Máscara Facial nº5	1		Ligadura 10 cm	1		Brometo isotrópico inalador	1				
Máscara Facial nº6	1		Luvas tamanho "M"	4		Budesonido inalador	1				
Câmara Expansora	1		Adesivo rolo	1		Seringa 1ml e 2ml	2				
Contenitor Corto-perfurantes	1					Seringa 20 ml	3				
Dextrose 5% em H2O 100 ml	1					Seringa 5 e 10 ml	2				
Nacl 0,9% 100 ml	2					Seringa 50 ml	1				
Nacl 0,9% 500 ml	1					Sistema de Soros	1				
actato de Ringer 500ml	1					Tomeira 3 Vias	1				
						Sistema de Soros	1				
						Tomeira 3 Vias	1				

Revisto a ____/____/____

Ass: _____

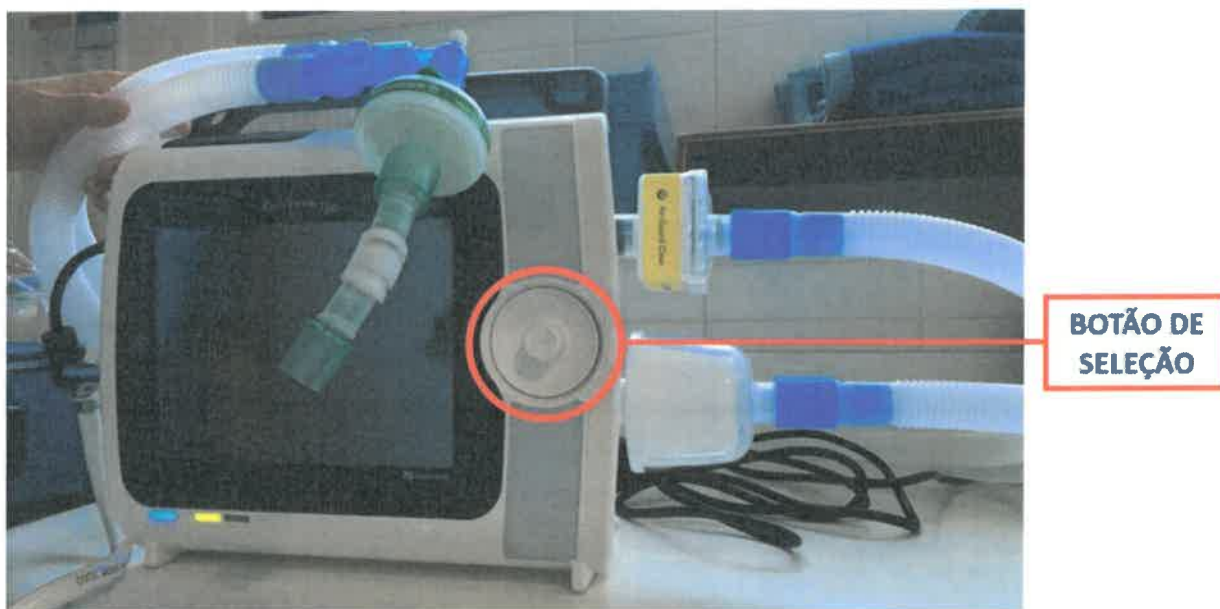
Revisto a : / /

Ass: _____

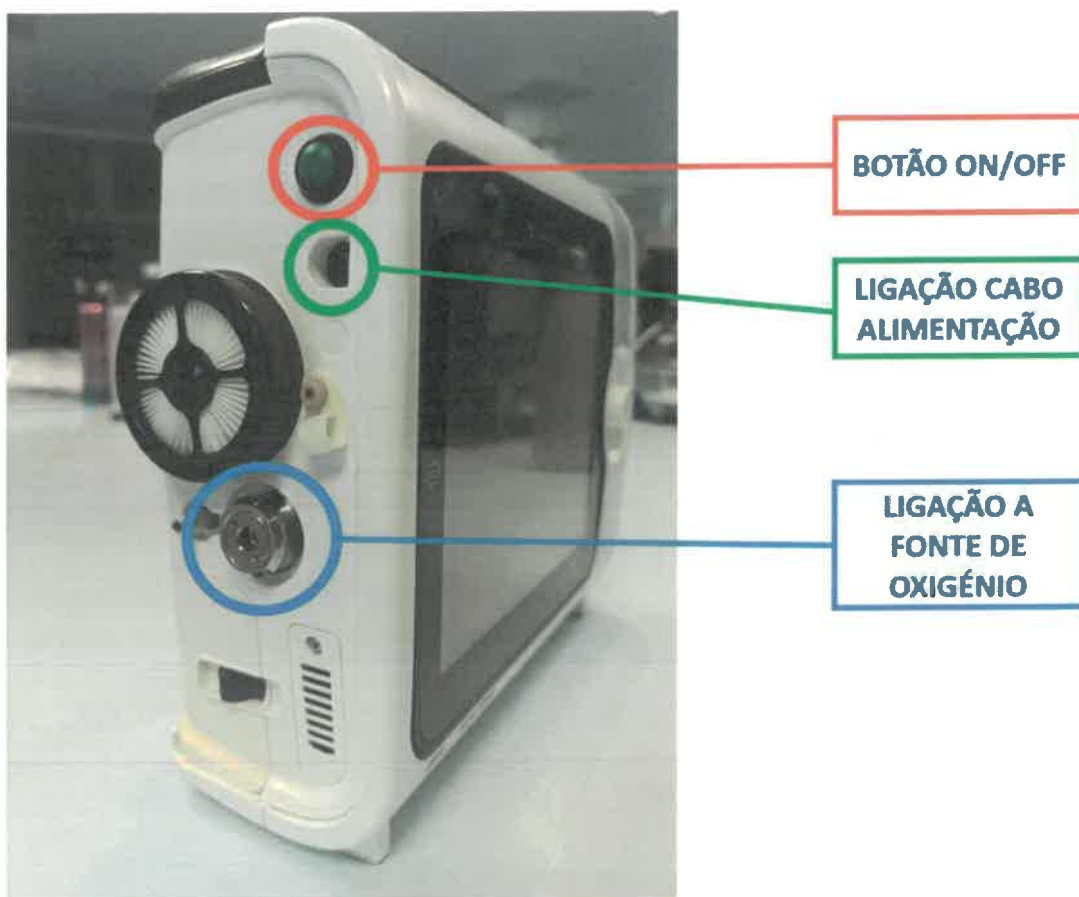
4.3 O ventilador – Monnal® T60

Recomenda-se fortemente a leitura atenta do Manual de Utilização
([endereço](#), [endereço alternativo](#))

Configuração Externa

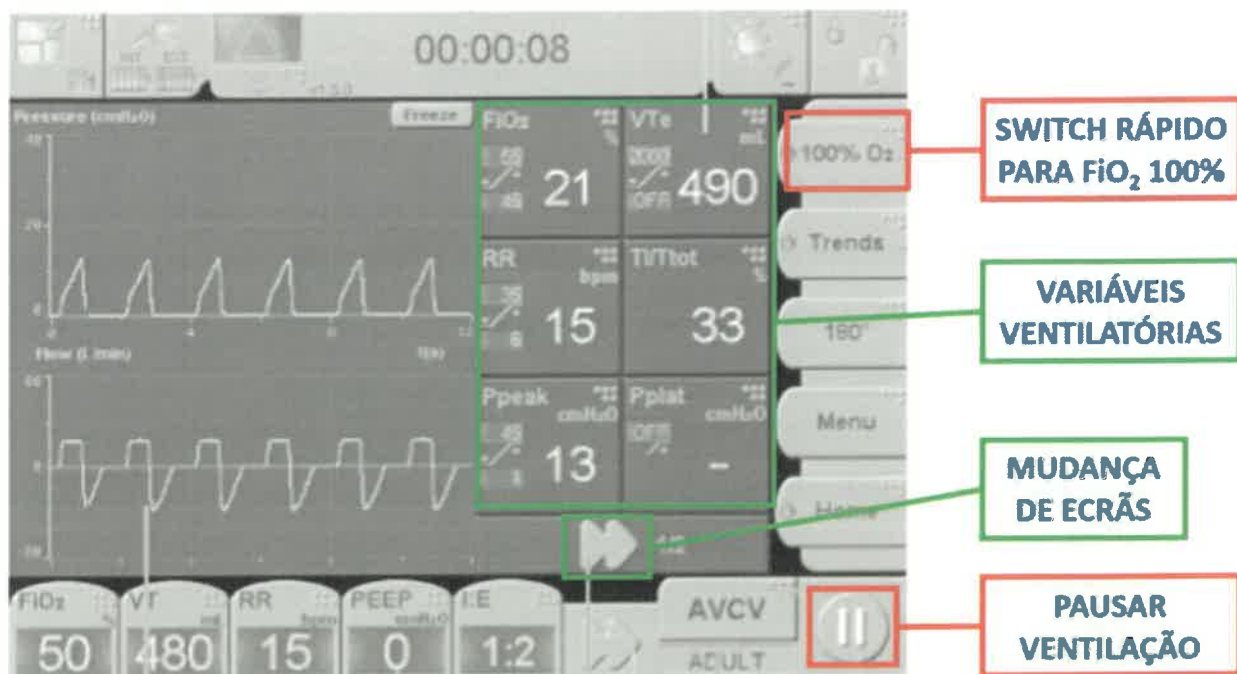


Configuração Externa



Display





ANEXO 5. Folha de registo clínico



CENTRO HOSPITALAR DE
LISBOA OCIDENTAL E.P.E.

Etiqueta do doente

Folha de Registo de transporte doente crítico inter-hospitalar

N.º00641

Unidade de origem: _____ Unidade de destino: _____

Transporte iniciado às ____:____ de ____/____/____

Equipa que transporta: _____ e _____

Fármacos / Procedimentos durante o transporte			
Procedimentos			
Fármaco	Dose	Fármaco	Dose

Monitorização			
ECG: ☐	NIBP: ☐	SpO2: ☐	FR: ☐
FC: ☐	IBP: ☐	ETCO2: ☐	

Neurológico			
	Início ____:____:____	____:____:____	Fim ____:____:____
GCS / RASS			
Anisocória?			
Deficit focal?			

Via aérea / respiratório			
	Início ____:____:____	____:____:____	Fim ____:____:____
Oxigénio			
TOT (nível)			
Modalidade			
PS (acima PEEP)			
Pmax			
PEEP			
Vol Corrente			
FIO2			
F Resp			
SpO2			

Acessos vasculares	
CVC e nº lumens	
Periféricos (nº)	
LA	

Dispositivos invasivos	
SNG	S / N
Algália	S / N
Dreno torácico (local)	
Pacemaker	externo / endovascular
Colar cervical	S / N
Outros	

Hemodinâmica / Renal			
	Início ____:____:____	____:____:____	Fim ____:____:____
TA			
FC			
Ritmo			
Diurese			

Diagnósticos principais: _____

Notas: _____

Médico que recebe: _____ Transporte terminado às ____:____ de ____/____/____

Original entregue no Serviço de destino (digitalizar e enviar para
transportecritico@chlo.min-saude.pt) e cópia no Serviço de origem

Código: 510508013